

Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

Camino de Oportunidades

Autor: Roger Malgrat González i Pol Balaguer

Data d'entrega: 26 d'abril de 2026

Curs acadèmic 2025/2026

Resum

Aquest document presenta el resultat del projecte de treball de Caminos de Oportunidades, una plataforma web d'intermediació laboral dissenyada per connectar candidats —especialment persones amb discapacitat— amb empreses que ofereixen llocs de treball inclusius. La plataforma permet als candidats crear el seu perfil professional i currículum vitae, cercar i filtrar ofertes de treball per múltiples criteris, i gestionar les seves candidatures. Les empreses poden publicar i gestionar ofertes, revisar candidatures i destacar les seves polítiques d'inclusió. El sistema compta amb un panell d'administració complet, suport multiidioma (cinc idiomes) i ha estat construït amb Laravel 10 com a API REST i Vue 3 com a aplicació de pàgina única (SPA) al frontend.

Paraules clau

Aplicació web, borsa de treball, accessibilitat, inclusió laboral, persones amb discapacitat, Laravel, Vue.js, API REST, SPA

Keywords

Web application, job board, accessibility, labor inclusion, people with disabilities, Laravel, Vue.js, REST API, SPA

1 Introducció

La inserció laboral de persones amb discapacitat continua sent un dels reptes socials i econòmics més significatius de la nostra societat. Malgrat l'existència de normatives de protecció —com el Reial Decret Legislatiu 1/2013 (LGDPD) a Espanya, que obliga les empreses de més de 50 treballadors a reservar el 2% dels llocs per a persones amb discapacitat— la realitat mostra que les eines digitals disponibles rarament estan adaptades a les necessitats específiques d'aquest col·lectiu.

La plataforma s'ha construït sobre un stack tecnològic modern i escalable: Laravel 10 com a API RESTful al backend i Vue 3 com a Single Page Application (SPA) al frontend, garantint una arquitectura robusta, accessible i multilingüe.

2 Context i motivació del projecte

La motivació principal del projecte rau en la manca de plataformes digitals especialitzades que facilitin l'accés al mercat laboral per a persones amb discapacitat. Els portals d'ocupació generals (Infojobs, LinkedIn, Indeed) rarament inclouen filtres d'accessibilitat, informació sobre adaptacions de lloc de treball o dades sobre el compromís de les empreses amb la inclusió.

2.1 Objectius del projecte

2.1.1 Objectius generals de producció

- Dissenyar i implementar una plataforma web completa per a la intermediació laboral inclusiva.
- Crear un sistema de registre i autenticació diferenciat per a tres perfils d'usuari: candidat, empresa i administrador.
- Implementar un mòdul de gestió de currículum vitae (CV) per als candidats, amb experiències laborals, formació, habilitats i idiomes.
- Implementar un cercador d'ofertes de treball amb filtres avançats: categoria, modalitat, tipus de contracte, localització i adaptació.
- Crear un mòdul de publicació i gestió d'ofertes de treball per a les empreses.
- Implementar un sistema de candidatures per connectar candidats i ofertes de forma transparent.
- Dissenyar un panell d'administració per gestionar usuaris, rols, permisos i categories.
- Garantir l'accessibilitat de la interfície d'usuari

2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Amb aquest projecte es busca adquirir, repassar i practicar els següents conceptes:

- Aprendre el llenguatge de programació PHP i el framework Laravel.
- Aprendre l'aplicació de conceptes de disseny web i UX/UI.
- Creació d'interfícies web amb Vue 3 i Tailwind CSS.
- Aprendre a analitzar i identificar errors d'UX/UI.
- Aprendre a utilitzar els diferents elements d'HTML i fulls d'estil.
- Implantació de biblioteques de components (PrimeVue).
- Combinació de PHP/Laravel amb arquitectures REST API.
- Creació de codi net i estructurat (principis MVC i Composition API).
- Creació i utilització de models Eloquent i relacions de base de dades.
- Aprendre, comprendre i portar a pràctica els conceptes d'autenticació, autorització i gestió de rols.
- Ús i administració de sessions i tokens (Laravel Sanctum).

3 Descripció

3.1 Resultats esperats

El resultat esperat és una plataforma web completament funcional i accessible, disponible des de qualsevol navegador modern i dispositiu. La plataforma oferirà una experiència d'usuari diferenciada per a cada tipologia d'usuari (candidat, empresa i administrador), amb fluxos de treball clars i intuïtius.

L'aplicació permetrà publicar i cercar ofertes de treball de forma eficient, amb filtres específics per a posicions adaptades a persones amb discapacitat. Les empreses podran mostrar el seu compromís amb la inclusió laboral i els candidats disposaran d'eines per presentar el seu perfil professional de manera completa i accessible.

La plataforma tindrà una interfície moderna, responsive i multilingüe, basada en una arquitectura desacoblada (Laravel API + Vue 3 SPA) que garanteix l'escalabilitat i la mantenibilitat del sistema.

3.2 Beneficis

- **Per als candidats amb discapacitat:** accés a ofertes de treball adaptades, possibilitat d'indicar necessitats d'accessibilitat i visibilitat del seu perfil davant empreses inclusives.
- **Per a les empreses:** eina per complir amb les obligacions legals d'inclusió, accés a un mercat de talent divers i possibilitat de destacar les seves polítiques d'accessibilitat.
- **Per a la societat:** contribució a la reducció de la bretxa laboral de les persones amb discapacitat i foment d'una cultura empresarial inclusiva.
- **Per als autors:** adquisició de competències tècniques avançades en desenvolupament web full-stack amb tecnologies actuals del sector.

4 Anàlisi

En el següent apartat es mostra l'anàlisi realitzat per al desenvolupament del projecte. S'hi recullen els requisits del sistema, els requisits de dades i els requisits no funcionals.

4.1 Requisits funcionals

Els requisits funcionals descriuen les funcionalitats que ha de tenir l'aplicació. Cada requisit funcional (RF) engloba una única funció del sistema.

- **RF01:** La pàgina principal mostrarà un llistat de les últimes ofertes de treball publicades.
- **RF02:** L'usuari podrà registrar-se a la plataforma com a candidat mitjançant un formulari de registre.
- **RF03:** Una empresa podrà iniciar sessió a través d'un formulari d'accés específic per a empreses.
- **RF04:** L'usuari autenticat podrà tancar la sessió de la plataforma.
- **RF05:** El candidat podrà editar la seva informació personal al perfil (nom, telèfon, ciutat, fotografia, informació sobre discapacitat).
- **RF06:** El candidat podrà crear el seu currículum vitae afegint un resum professional, habilitats i idiomes.
- **RF07:** El candidat podrà afegir experiències laborals al currículum (càrrec, empresa, dates i descripció).
- **RF08:** El candidat podrà afegir entrades de formació acadèmica al currículum (centre, titulació, camp d'estudi i dates).
- **RF09:** L'usuari podrà cercar ofertes de treball per paraula clau des de la barra de cerca principal.
- **RF10:** L'usuari podrà filtrar les ofertes de treball per categoria professional.
- **RF11:** L'usuari podrà filtrar les ofertes per modalitat de treball (presencial, remota o híbrida).
- **RF12:** L'usuari podrà filtrar les ofertes per tipus de contracte (indefinit, temporal, pràctiques, etc.).
- **RF13:** L'usuari podrà filtrar exclusivament les ofertes marcades com a «posicions adaptades» per a persones amb discapacitat.
- **RF14:** El candidat podrà consultar el detall d'una oferta de treball i aplicar-hi des d'aquesta pàgina.
- **RF15:** El candidat podrà consultar l'historial de les seves candidatures i l'estat actual de cada una.
- **RF16:** L'empresa podrà crear noves ofertes de treball indicant títol, descripció, requisits, modalitat, tipus de contracte i si és una posició adaptada.
- **RF17:** L'empresa podrà editar i actualitzar les seves ofertes de treball publicades.
- **RF18:** L'empresa podrà canviar l'estat d'una oferta (esborrany, publicada o tancada).
- **RF19:** L'empresa podrà consultar totes les candidatures rebudes per a cada oferta.
- **RF20:** L'empresa podrà canviar l'estat d'una candidatura (pendent, acceptada, rebutjada) i afegir-hi notes internes.
- **RF21:** L'empresa podrà editar el seu perfil corporatiu, incloent-hi nom, descripció, sector, web i informació sobre polítiques d'inclusió.
- **RF22:** L'administrador podrà llistar, crear, editar i eliminar usuaris del sistema.
- **RF23:** L'administrador podrà gestionar els rols i els permisos d'accés dels usuaris.
- **RF24:** L'administrador podrà gestionar les categories d'ofertes de treball.
- **RF25:** La plataforma oferirà la interfície en cinc idiomes: castellà, anglès, francès, portuguès i xinès.
- **RF26:** L'usuari podrà recuperar la contrasenya mitjançant l'enviament d'un correu de restabliment.
- **RF27:** El sistema enviarà una notificació a l'usuari candidat quan canviï l'estat de la seva candidatura.

4.2 Requisits no funcionals

Els requisits no funcionals imposen restriccions i qualitats generals sota les quals ha d'operar el sistema.

- **RNF01** Rendiment: L'aplicació ha de tenir un temps de resposta inferior a 3 segons per a qualsevol petició en condicions normals de xarxa.
- **RNF02** Accessibilitat: La plataforma ha de complir els estàndards WCAG 2.1 de nivell AA per garantir l'accés a persones amb discapacitat visual, motora o cognitiva.
- **RNF03** Usabilitat: La interfície ha de ser intuïtiva i accessible per a usuaris de qualsevol perfil tecnològic, seguint els principis de disseny centrat en l'usuari.
- **RNF04** Seguretat: L'autenticació s'implementarà amb Laravel Sanctum. Les contrasenyes s'emmagatzemaran amb hash bcrypt. S'implementarà protecció CSRF i validació d'entrada a totes les capes.
- **RNF05** Escalabilitat: L'arquitectura API REST desacoblada permetrà escalar el backend independentment del frontend sense afectar la funcionalitat.
- **RNF06** Compatibilitat: L'aplicació ha de funcionar correctament als navegadors Chrome, Firefox, Safari i Edge en les seves versions actuals.
- **RNF07** Responsivitat: La interfície ha de ser completament adaptable a dispositius mòbils, tauletes i ordinadors de sobretaula (disseny responsive).
- **RNF08** Mantenibilitat: El codi ha d'estar estructurat seguint el patró MVC al backend (Laravel) i la Composition API amb <script setup> al frontend (Vue 3), per garantir la llegibilitat i el manteniment.
- **RNF09** Portabilitat: El sistema ha de poder ser desplegat tant en entorns locals (XAMPP/Laragon) com en servidors de producció estàndard (Linux + Apache/Nginx + MySQL).
- **RNF10** Internacionalització: El sistema ha de suportar la coexistència de cinc idiomes sense que el canvi d'idioma afecti la funcionalitat o el rendiment de l'aplicació.

4.3 Requisits de dades

4.3.1 Diagrama de classes

A continuació es mostra el diagrama de classes principals del sistema, amb els seus atributs i les relacions entre elles.

[Nota: El diagrama de classes complet es pot consultar al fitxer HTML adjunt — Fig. 1]

4.3.2 Disseny de base de dades — Model Entitat-Relació

[Nota: El diagrama ER complet es pot consultar al fitxer HTML adjunt — Fig. 2]

4.3.3 Disseny del sistema — Model client-servidor

L'aplicació segueix una arquitectura desacoblada on el frontend (Vue 3 SPA) i el backend (Laravel 10 API REST) es comuniquen a través de peticions HTTP/HTTPS amb el format JSON.

[Nota: El diagrama d'arquitectura complet es pot consultar al fitxer HTML adjunt — Fig. 3]

5 Disseny

5.1 Definició del projecte i identificació del target

Caminos de Oportunidades és una plataforma digital d'intermediació laboral orientada a la inclusió. A diferència de les borses de treball generals, la plataforma posa el focus en facilitar l'accés laboral a persones amb discapacitat i en connectar-les amb empreses comprometudes amb l'accessibilitat.

Target principal (candidats): Persones d'entre 18 i 55 anys que busquen feina, amb o sense discapacitat, especialment aquelles amb discapacitat reconeguda (física, sensorial, cognitiva o psíquica) que necessiten accedir a ofertes adaptades o empreses inclusives. Perfil tecnològic mig-baix: la interfície ha de ser intuïtiva i accessible.

Target secundari (empreses): Empreses de tots els sectors que busquen complir amb la normativa d'inclusió laboral (obligació del 2% per a empreses de més de 50 treballadors), o que volen posicionar-se com a marques inclusives. Interlocutors: responsables de RRHH i selecció de personal.

Target terciari (administradors): Gestors interns de la plataforma amb coneixements tècnics, responsables de mantenir el catàleg de categories, gestionar usuaris i vetllar per la qualitat del servei.

5.2 Identificació de la imatge corporativa

La identitat visual de la plataforma s'ha construït al voltant de tres valors fonamentals: confiança, accessibilitat i oportunitat. El nom "Caminos de Oportunidades" evoca camins oberts i possibilitats, que es reflecteix en una paleta de colors que combina el blau corporatiu (transmissió de professionalitat i confiança) amb tonalitats clares que reforcen la sensació d'espai i llum.

Element	Decisió de disseny	Justificació
Color principal	#3C50E0 (blau cobalt)	Confiança, professionalitat, tecnologia
Color secundari	#80CAEE (blau cel)	Accessibilitat, lleugeresa, aire
Color fosc	#013C7B (blau marí)	CTAs principals, fons de contrast alt
Color d'èmfasi	#10B981 (verd esmeralda)	Estat positiu, ofertes actives, èxit
Color d'alerta	#FFA70B (ambre)	Notificacions, estats pendents
Tipografia	Inter (Google Fonts)	Alta llegibilitat, neutra, accessible
Icons	FontAwesome + PrimerIcons	Àmplia cobertura, reconeixibles
Estil de components	Arrodonit (border-radius: 8px)	Amabilitat, modernitat, accessibilitat

5.2.1 Guia d'estil per a la implementació de disseny (Moodboard)

Moodboard complet: La guia d'estil visual completa (paleta de colors, espècimens tipogràfics, components UI, iconografia i composició) es troba al fitxer Caminos_Oportunidades_Moodboard.html adjunt a aquest document.

5.3 Disseny de la interfície — Prototip

El wireframe de la pàgina principal (Home) de la plataforma inclou: header amb navegació i botons d'accés, secció hero amb cercador i filtres avançats, llistat d'ofertes en format targeta, i footer informatiu.

[Nota: El wireframe complet es pot consultar al fitxer HTML adjunt — Fig. 4]

5.4 Flux de l'aplicació

El diagrama de flux mostra el recorregut principal de l'aplicació per als tres tipus d'usuari: candidat, empresa i administrador.

[Nota: El diagrama de flux complet es pot consultar al fitxer HTML adjunt — Fig. 5]

5.5 Disseny del sistema

El sistema segueix el patró d'arquitectura MVC al backend (Laravel) i el patró Composable/Component al frontend (Vue 3). La comunicació entre capes es realitza exclusivament a través de l'API REST amb format JSON. L'autenticació es basa en cookies httpOnly (Laravel Sanctum) per a les sessions web, garantint la protecció CSRF.

El sistema d'autorització utilitza la biblioteca Spatie Laravel Permission per gestionar rols (candidat, empresa, administrador) i permisos granulars, i la biblioteca CASL al frontend per condicionar la visibilitat de components segons els permisos de l'usuari actual.

5.6 Tests d'usabilitat i accessibilitat — Anàlisi heurístic

S'ha realitzat una avaluació heurística basada en els 10 principis de Jakob Nielsen per valorar la qualitat d'UX/UI de la plataforma. L'escala de valoració és de 1 (molt deficient) a 5 (excel·lent).

Heurística	Val.	Observació i recomanació
H01 — Visibilitat de l'estat del sistema	4/5	Indicadors de càrrega presents. Estat de candidatures visible. Millora: afegir toast de confirmació a més operacions.
H02 — Correspondència sistema-món real	5/5	Terminologia laboral familiar. Icons estàndard i etiquetes clares. Cap terme tècnic exposat a l'usuari.
H03 — Control i llibertat de l'usuari	3/5	L'usuari pot cancel·lar formularis. Millora: afegir confirmació en accions destructives.
H04 — Consistència i estàndards	5/5	Components PrimeVue garanteixen consistència visual i d'interacció en tota la plataforma.
H05 — Prevenició d'errors	4/5	Validació de formularis amb Yup. Millora: implementar validació en temps real (on-blur).
H06 — Reconeixement sobre record	4/5	Menú de navegació clar i persistent. Breadcrumbs a la secció d'administrador.
H07 — Flexibilitat i eficiència d'ús	3/5	Adequada per a usuaris novells. Millora: afegir dreceres de teclat.
H08 — Disseny estètic i minimalista	5/5	Interfície neta i moderna. Bon ús de l'espai blanc.
H09 — Ajuda a l'usuari a reconèixer errors	4/5	SweetAlert2 i missatges d'error clars i accionables.
H10 — Ajuda i documentació	2/5	No hi ha sistema d'ajuda contextual ni FAQ. Recomanació: afegir tooltips i FAQ.

Puntuació global: 39/50 (78%) — *Bon nivell d'usabilitat amb àrees de millora identificades en control d'usuari i documentació.*

6 Resultat Final

El resultat final del projecte és una plataforma web completa i funcional accessible a través del navegador. Les pantalles principals implementades inclouen:

- **Pàgina principal (Home):** Buscador d'ofertes amb filtres avançats, llistat de les últimes ofertes publicades i informació sobre la plataforma.
- **Llistat d'ofertes (/ofertes):** Taula paginada de totes les ofertes actives amb filtres per categoria, modalitat, contracte i accessibilitat.
- **Detall d'oferta:** Descripció completa de l'oferta, informació de l'empresa i botó d'aplicació per a candidats autenticats.
- **Dashboard candidat:** Resum d'activitat, accés ràpid a CV i candidatures actives.
- **Gestió de CV:** Editor de currículum vitae amb seccions per a resum, experiència laboral, formació, habilitats i idiomes.

- **Dashboard empresa:** Gestió d'ofertes publicades i revisió de candidatures amb canvi d'estat.
- **Panell d'administrador:** Gestió completa d'usuaris, rols, permisos i categories.
- **Pàgines públiques:** Propòsit de la plataforma, pàgina de contacte i pàgina 404 personalitzada.

Nota: *Les captures de pantalla del resultat final s'adjunten com a fitxers d'imatge independents, donat que la plataforma és una aplicació web dinàmica que requereix l'entorn XAMPP en execució per mostrar-se correctament.*

7 Conclusions

El projecte Caminos de Oportunidades ha permès assolir els objectius tècnics i humans proposats. Des del punt de vista tècnic, hem après a construir una aplicació web completa amb una arquitectura desacoblada (Laravel API + Vue 3 SPA), gestionar l'autenticació i l'autorització per rols, implementar una interfície multilingüe i garantir l'accessibilitat de la plataforma.

En resum, el projecte ens ha permès créixer com a desenvolupadors web i comprendre la importància del disseny inclusiu en les aplicacions digitals actuals.

8 Referències

- [1] Laravel. Laravel 10 Documentation. <https://laravel.com/docs/10.x>.
- [2] Vue.js. Vue 3 Documentation — Composition API. <https://vuejs.org/guide/introduction>.
- [3] PrimeVue. PrimeVue 4 Component Library. <https://primevue.org/>.
- [4] Spatie. Laravel Permission Package. <https://spatie.be/docs/laravel-permission>.
- [5] Spatie. Laravel Media Library. <https://spatie.be/docs/laravel-medialibrary>.
- [6] Tailwind CSS. Tailwind CSS v4 Documentation. <https://tailwindcss.com/docs>.
- [7] Pinia. Pinia State Management for Vue. <https://pinia.vuejs.org/>.
- [8] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
- [9] Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.
- [10] BOE. Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632>.
- [11] CASL. CASL — An isomorphic authorization JavaScript library. <https://casl.js.org/>.
- [12] Axios. Axios HTTP Client Documentation. <https://axios-http.com/docs/intro>.